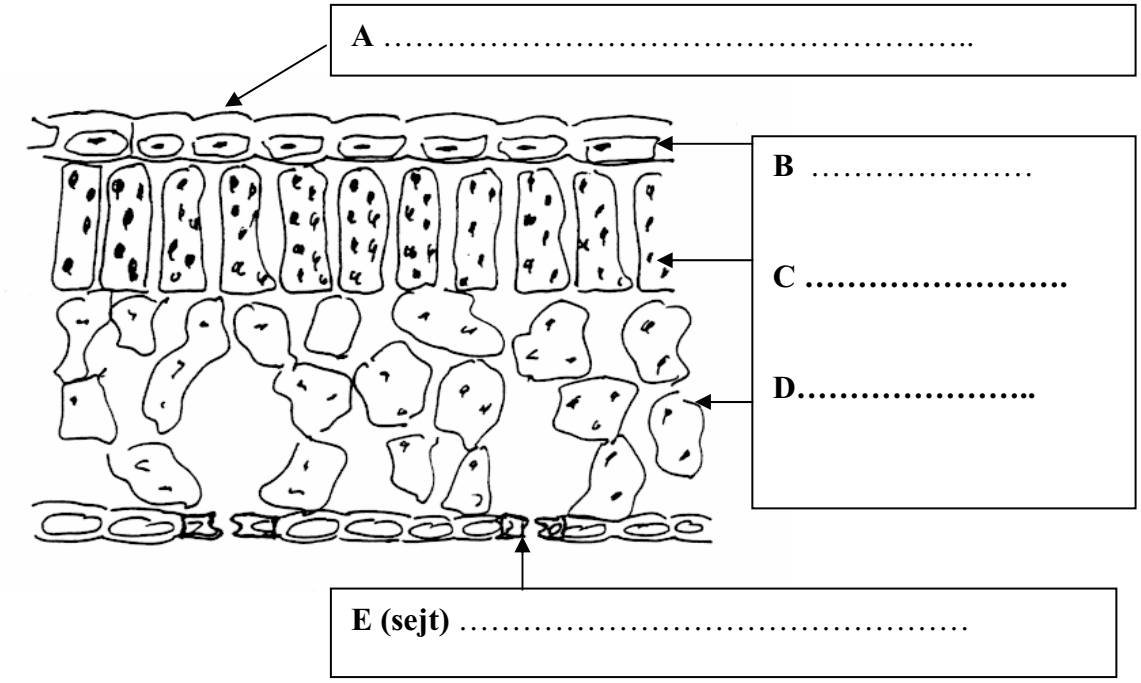
III. A levél szerkezete és működése 12 pont

Az ábrán egy kétszikű szárazföldi növény lomblevelének metszetét látjuk.

1. *Írja a betűkkel jelölt szövetek, illetve sejtek nevét a betűk mellé a téglalapokba!* (5 pont)



A továbbiakban a betűkkel jelölt rész *nevével* válaszoljon!

2. Sejtjeinek állapota szabályozza a vízleadást és a szén-dioxid felvételt. (1 pont)
……

3. Sejtjei lazán illeszkednek, közöttük járatok vannak. (1 pont)
……..

4. A bőrnemű leveleknél vastag, viaszos réteg. (1 pont)
……

5. Sejtjei sötétben csak fogyasztják, fényben termelik is az oxigént. (1 pont)
……

6. Sejtjeiben nagyszámú, kettős membránnal határolt sejtalkotó található, amelyekben a belső membrán korong alakú képződményeket alkot. (1 pont)
……

7. Magyarázza meg röviden, hogy az „E” jelű részlet a legtöbb szárazföldi növényen miért csak a levelek fonákján figyelhető meg! (1 pont)
……

……

8. Az ábrán „C” és a „D” jelű szövetek szerkezete jellegzetesen különbözik. Magyarázza meg röviden, mi „D” szövet fölépítésének biológiai szerepe, funkciója! (1 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. A szitakötők 10 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, tanulmányozza az ábrát és válaszoljon a kérdésekre!



Óriás szitakötő

Minél melegebben tűz a Nap, annál élénkebbek, annál ritkábban szállnak le a növényzetre pihenni a szitakötők. Táplálékukat, a repülő rovarokat a levegőben ragadják meg, és falják fel.

A kifejlett szitakötőkhöz hasonlóan a lárvák is ragadozók, ők nem a levegőben, hanem a vizek mélyén lesnek áldozataikra. Az óriás szitakötő (Anax imperator) lárvájának zsákmánya lehet vízben élő rovarlárva, ebihal vagy gőtelárva, és néha halivadék is.

A szitakötők számát a rájuk vadászó gyors röptű madarakon kívül az élősködő fürkészdarazsak és a rajtuk tömegesen elszaporodó apró atkák is korlátozzák.

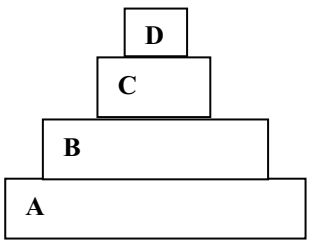
(Élet és Tudomány 2001/23 és az URANIA Állatvilág Rovarok c. kötete alapján)

1. Melyik környezeti tényező magas értéke teszi „élénkebbé” a szitakötőket? (1 pont)

……..

2. Melyik környezeti tényező szükséges a szitakötők szaporodásához, egyedfejlődéséhez, ami nem szükséges például az emlősökéhez? ……. (1 pont)

3. A mellékelt táplálkozási (egyedszám) piramis a táplálkozási lánc egyes tagjait ábrázolja. Az „A” szint a termelők. Mely szintjén vagy szintjein helyezhetők el a szitakötők? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)



A) Az “A” és a “B” szinten.
B) A “B” és a “C” szinten.
C) A “C” és a “D” szinten.
D) A “B”, a “C” és a “D” szinten.
E) Mind a négy szinten.